

随机 & 近似 & 在线

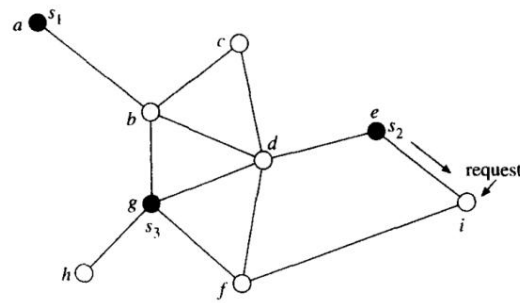
提交地址: <https://send2me.cn/ewaP84Qs/SfOvSqrq50AkZw>

提交细节参考群公告

截止时间: 2026-5-21 21:00

1. 简要说明 Las Vegas、Monte Carlo、Sherwood 算法的差异性。
2. 在一个音乐播放平台中, 有一个用户的歌单, 歌单中共有 N 首歌曲。平台希望通过一种随机化方法重新排列歌单, 使用户每次打开歌单时都能看到不同的歌曲顺序。系统每次会随机选择一首歌曲, 并将其放到歌单中的任意一个位置。这个过程会不断重复, 直到歌单中的所有歌曲都至少被重新放置过一次。请设计一个随机化算法, 使得每首歌曲都有相同的概率出现在歌单中的任意位置。假设初始时, 每首歌曲都在原来的位置上。请描述算法的具体步骤, 并计算完成整个随机化过程所需的期望步数。
3. 一所大学开设了 C 个不同的课程, 有 N 个学生需要从中选择课程。每个学生需要选择 M 门课程 ($1 \leq M \leq C$), 并且每个学生选择的课程可以重复。学生选择课程的过程是独立的, 并且每个学生对所有课程的兴趣是相同的。学生选择每门课程的概率是均等的。设计一个随机化算法, 确保每个学生选择的 M 个课程的概率分布是均匀的, 即每个可能的课程组合被选中的概率都相等。同时, 证明该算法能够确保所有课程组合被选中的概率是相同的。
4. 现在有一个岗位缺人, 而且急缺, 但是你又希望这个岗位能有优秀的人来做, 所以你打算每发现一个更好的候选人就把原来那人裁掉。雇用费用为 x , 面试费用为 y 。问面试完 n 个人后平均要花费多少钱?
5. 假设你希望以各 $1/2$ 的概率输出 0 和 1。你可以自由使用一个输出 0 或 1 的过程 BIASED-RANDOM。BIASED-RANDOM 以概率 p 输出 1, 以概率 $1-p$ 输出 0, 其中 $0 < p < 1$, 但是你并不知道 p 的值。给出一个利用 BIASED-RANDOM 作为子程序的算法, 返回一个无偏向的结果, 即以概率 $1/2$ 返回 0, 以概率 $1/2$ 返回 1。作为 p 的函数, 设计的算法的期望运行时间为多少?
6. 现在有 n 位顾客, 他们每人给餐厅负责保管帽子的服务生一顶帽子, 服务生以随机的顺序将帽子归还给顾客, 请问拿到自己帽子的客户的期望数目是多少?
7. 假设一年有 365 天, 现有一个房间, 里面的人数要达到多少, 才能使有至少两个人生日相同的概率达到 $1/2$?
8. 简述“随机最小割算法”所解决的问题和解决的具体方案。
9. 已知有 n 个顶点的图, 每条边分配一个正的边长。令在 $k(k < n)$ 个顶点分配 k 名服务员去完成顶点处的请求。对一个请求的服务代价是满足该请求服务员移动的总距离。参见如下图所示, 有三名服务员 s_1, s_2, s_3 , 分别位于 a, e 和 g , 如果在顶点 i 有一个请求, 由于 e 靠近 i , 那么可能的一种移动方法是把位于顶点 e 处的 s_2 移动到顶点 i 处, 代价为 e

到 i 的边长。现在对服务员的需求序列是在线不断提供的，现需要获得全部请求序列最小服务代价。请设计一个在线算法计算最小服务代价并分析竞争比。



10. 非二分图上的加权匹配问题是图 $G = (V, E)$ ，其中每条边 $(i, j) \in E$ 具有非负权值 w_{ij} ，输出是总权值最大的匹配 M 。考虑如下的贪心算法。维护一个边集子集 M ，其初始化为空集。重复地将权值最大且与 M 中的边无公共端点的边添加到 M 中，直到 M 中无法继续添加边为止。记 z 是 M 中所有的边的权值之和， z^* 是问题的优化解的代价。根据下面的提示，证明上述贪心算法的近似比为 2。

(1) 证明下面的线性规划的目标函数最优取值 ZLP 是 z^* 的上界。

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{x_i \in V} x_i \\ \text{s. t.} \quad & x_i + x_j \geq w_{ij} \quad \forall (i, j) \in E \\ & x_i \geq 0 \quad \forall i \in V \end{aligned}$$

(2) 利用贪心算法得到的匹配 M 构造上述线性规划的一个可行解 x ，证明该可行解的代价至多是 $2z$ 。据此证明 $2z \geq z^*$ 。

11. 试着修改集合覆盖算法求解加权集合覆盖问题，并分析它的近似比。

12. 给定一个满足三角不等式的带权完全图，即图中任意三点 A, B, C 满足 $\text{dist}(A, C) \leq \text{dist}(A, B) + \text{dist}(B, C)$ 请你使用近似算法设计一个算法来求解旅行商问题，并输出路径。

13. 校园中有若干个停车点，每天会不断出现新的用车需求。系统希望为每个用车需求分配一辆距离较近的共享单车。如果每次都搜索全校所有单车，计算成本太高。因此系统采用随机策略：每次从当前可用单车中随机抽取一部分，然后在这些被抽中的单车中选择距离最近的一辆分配给用户。请说明该随机算法的基本思想，并分析随机抽取数量对算法效果和运行时间的影响。随机抽取数量越大，分配结果越接近最优，但计算时间也越长；随机抽取数量越小，计算更快，但可能选到较远的单车。

14. 某快递站有一批包裹，每个包裹都有不同的体积，所有包裹都需要装入容量相同的快递箱中。由于寻找最少箱子数的最优装法比较困难，快递站采用一种简单策略：按照包裹到达顺序，依次尝试把包裹放入已经打开的箱子中，如果没有箱子能放下，就打开一个新箱子。请说明该算法的基本思想，并分析该算法为什么可以看作一个近似算法。进一步说明该算法

使用的箱子数与最优箱子数之间最多相差多少倍。